

Anexo I. Relación de permisos NTFS y de compartición

El objetivo de este anexo es documentar de forma detallada la implantación del modelo de acceso a la información corporativa en el servidor SRV-PROD. En él se recoge la creación de la estructura organizativa en Active Directory, la definición de grupos de seguridad, el alta de usuarios del entorno simulado, la publicación del recurso compartido corporativo y la aplicación de permisos NTFS y de compartición sobre la carpeta C:\Empresa.

Este anexo complementa la memoria principal. En el documento base del proyecto se ha descrito la lógica general del sistema de permisos y se ha validado su funcionamiento mediante pruebas de acceso, pero aquí se desarrolla el procedimiento completo paso a paso, con mayor nivel de detalle y con evidencias visuales de cada configuración. De este modo, el anexo actúa como guía técnica de implantación y como soporte documental del entorno realmente configurado.

1. Objetivo del anexo

La finalidad de este anexo es dejar documentado cómo se ha organizado el acceso a la información corporativa de Gestoría Numancia, S.L. dentro del dominio numancia.local, siguiendo criterios de administración ordenada, mínimo privilegio y mantenibilidad.

La configuración realizada persigue tres objetivos concretos. El primero es evitar la asignación de permisos usuario a usuario, centralizando la gestión mediante grupos de Active Directory. El segundo es separar la información por departamentos para que cada usuario solo pueda modificar la documentación que le corresponde. El tercero es mantener una carpeta común accesible según la política definida, sin perder el control administrativo del entorno.

2. Estructura organizativa en Active Directory

Una vez desplegado el dominio numancia.local, en SRV-PROD se creó una estructura lógica de unidades organizativas para separar usuarios, grupos y equipos. Esta organización permite que el directorio quede más claro, sea más fácil de mantener y evite una administración desordenada de objetos.

La estructura implantada fue la siguiente:

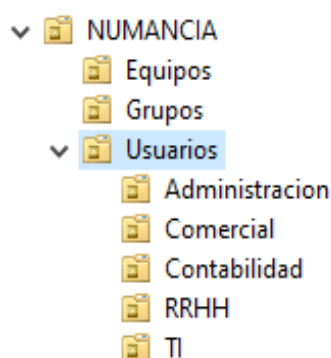


Ilustración A1.1. Estructura de unidades organizativas creada en Active Directory para separar usuarios, grupos y equipos del dominio numancia.local.

Esta decisión ya había quedado fijada en la fase de implementación del proyecto y sirvió como base para aplicar posteriormente permisos sobre carpetas, intranet y recursos compartidos.



3. Creación de grupos de seguridad

Sobre la estructura anterior se crearon grupos globales de seguridad, que son el elemento central sobre el que se apoya toda la asignación de permisos del proyecto. Esta decisión permite administrar accesos por función o departamento, en lugar de hacerlo directamente sobre cuentas individuales, lo que mejora la escalabilidad y simplifica el mantenimiento.

Los grupos creados fueron:

 GG_ADM
 GG_COM
 GG_COMUN
 GG_CONT
 GG_RRHH
 GG_TI

Ilustración A1.2. Grupos globales de seguridad creados en Active Directory para la gestión de permisos por departamento y por función.

Además, se aplicó una anidación fija en la que los grupos departamentales GG_ADM, GG_CONT, GG_RRHH y GG_COM pasaron a ser miembros de GG_COMUN. Esta medida se adoptó para facilitar la gestión de los recursos compartidos de uso general, evitando repetir permisos en cada usuario y manteniendo una estructura más limpia y predecible.

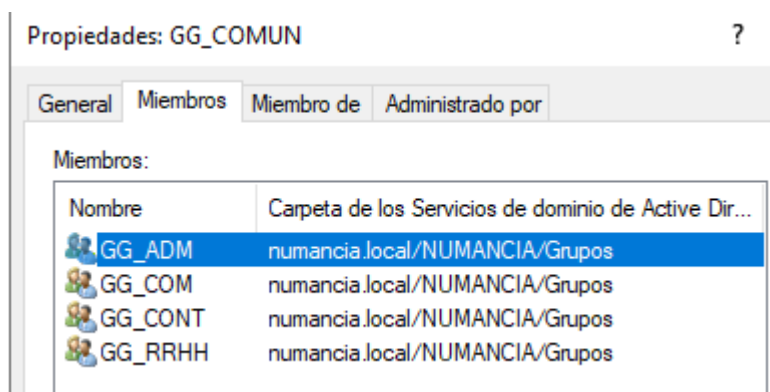


Ilustración A1.3. Anidación de los grupos departamentales dentro de GG_COMUN para simplificar la asignación de permisos sobre recursos de uso general.

4. Creación de usuarios del entorno

Para representar una pyme con varios departamentos se dieron de alta ocho usuarios de trabajo, dos por cada área, además de una cuenta técnica de administración. Todos ellos se ubicaron dentro de sus unidades organizativas correspondientes y se asociaron a los grupos definidos previamente.

La distribución fue la siguiente:

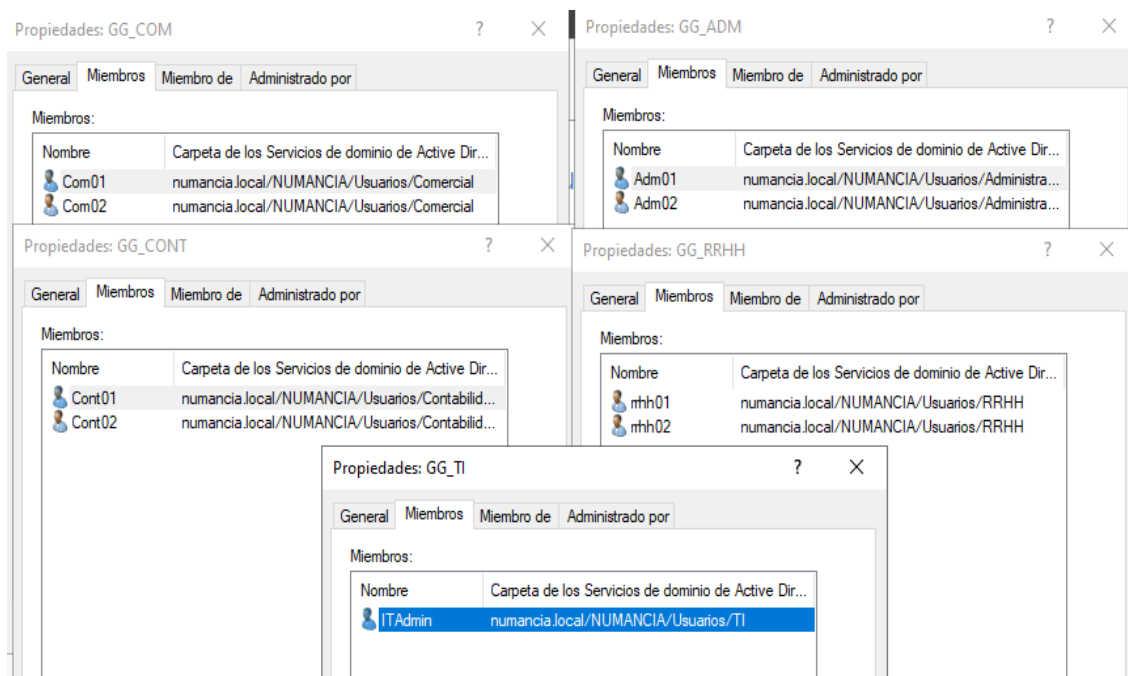


Ilustración A1.4. Usuarios del entorno simulado creados en Active Directory y organizados en sus unidades organizativas correspondientes.

Para las cuentas del laboratorio se estableció una contraseña inicial común y una configuración pensada para facilitar la operativa de pruebas: contraseña sin caducidad y sin obligación de cambio al primer inicio de sesión.

5. Creación de la estructura de carpetas corporativas

Con la parte de identidad ya resuelta, se creó en SRV-PROD la estructura de carpetas corporativas sobre la ruta C:\Empresa. Esta carpeta actúa como raíz del recurso compartido principal de la organización y organiza la información según el modelo funcional definido en la fase de análisis y en la memoria final.

La estructura implantada fue:

C:\Empresa				
ido	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
	00_Comun	04/04/2026 19:39	Carpeta de archivos	
	01_Administracion	04/04/2026 19:22	Carpeta de archivos	
s	02_Contabilidad	14/03/2026 13:40	Carpeta de archivos	
tos	03_RRHH	14/03/2026 13:40	Carpeta de archivos	
i	04_Comercial	14/03/2026 13:40	Carpeta de archivos	

Ilustración A1.5. Estructura de carpetas corporativas creada en C:\Empresa para organizar la información por áreas funcionales.

6. Publicación del recurso compartido SMB

Una vez creada la estructura, se publicó la carpeta raíz mediante SMB con el nombre de recurso compartido Empresa, quedando disponible la ruta UNC \\SRV-PROD\Empresa.

A nivel de compartición, se adoptó un criterio habitual y profesional: dejar permisos amplios en la capa de share y reservar el control real del acceso a la capa NTFS. Por ello, en el recurso compartido se dejaron los siguientes permisos:

- Administrators: Full Control
- Authenticated Users: Change

Esta configuración permite que la restricción efectiva quede centralizada en NTFS, que es donde realmente se definió el comportamiento detallado por departamento. En el proyecto ya se justificó esta decisión como una forma de evitar configuraciones ambiguas y de mantener una administración más clara del acceso a la información

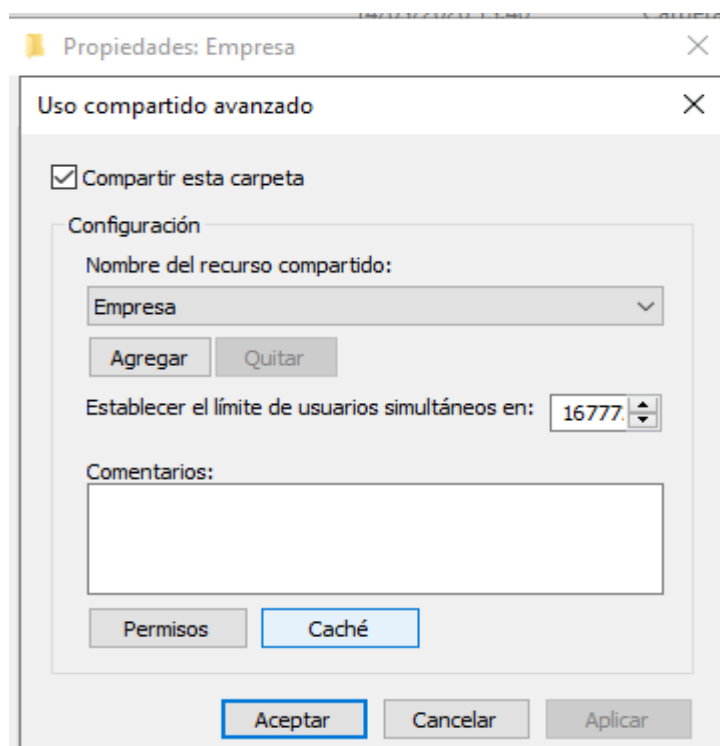


Ilustración A1.6. Publicación del recurso compartido Empresa y configuración de permisos de compartición en SRV-PROD.

7. Configuración de permisos NTFS

La parte más importante del anexo es la configuración NTFS, ya que es aquí donde se define el acceso real sobre la información corporativa.

7.1 Permisos sobre la carpeta raíz

En la carpeta C:\Empresa se dejaron los siguientes permisos:

- SYSTEM: Full Control
- Administrators: Full Control
- Domain Admins: Full Control
- GG_TI: Modify
- GG_COMUN: Read & Execute **solo en esta carpeta**

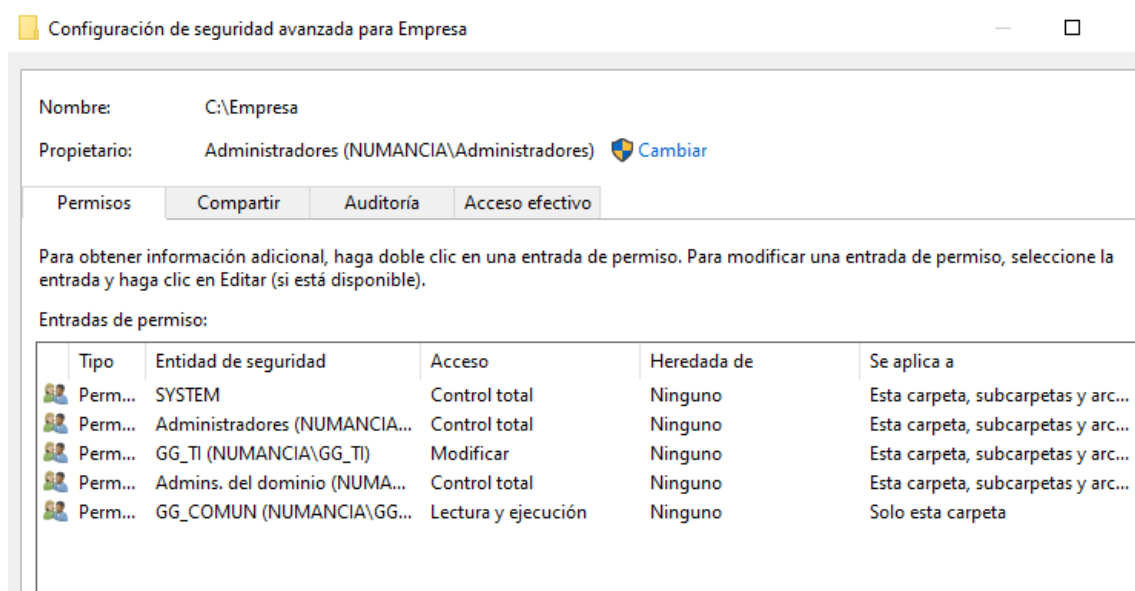


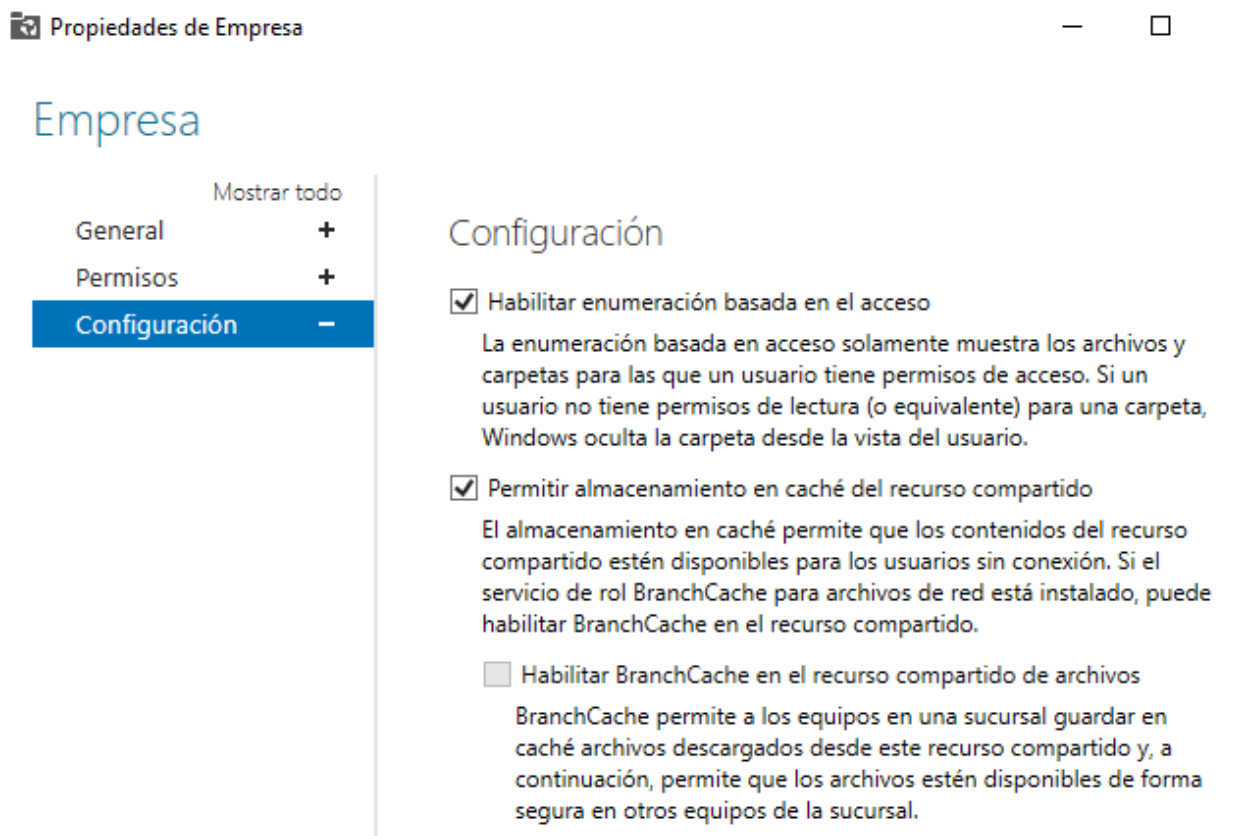
Ilustración A1.7. Configuración NTFS de la carpeta raíz C:\Empresa, con acceso de navegación básica para GG_COMUN aplicado solo a esta carpeta.

La carpeta raíz no se diseñó como zona de trabajo para los usuarios departamentales, sino como punto de entrada al recurso compartido corporativo. Por ello, se asignó a GG_COMUN permiso de lectura y ejecución aplicado únicamente a esta carpeta, con el fin de permitir la navegación básica por el recurso sin heredar permisos sobre las subcarpetas. De este modo, los usuarios pueden acceder a la raíz del recurso compartido y recorrer su estructura general, mientras que el acceso efectivo a la información sigue quedando controlado mediante permisos NTFS específicos en 00_Comun y en cada carpeta departamental.

7.2. Ocultación de carpetas no autorizadas mediante enumeración basada en acceso

Además de la configuración de permisos NTFS, en el recurso compartido **Empresa** se habilitó la opción de **enumeración basada en acceso**. Con esta medida, cada usuario solo visualiza en el recurso compartido las carpetas sobre las que realmente tiene permisos de acceso, evitando que pueda ver directorios departamentales ajenos, aunque no tenga capacidad para abrirlos.

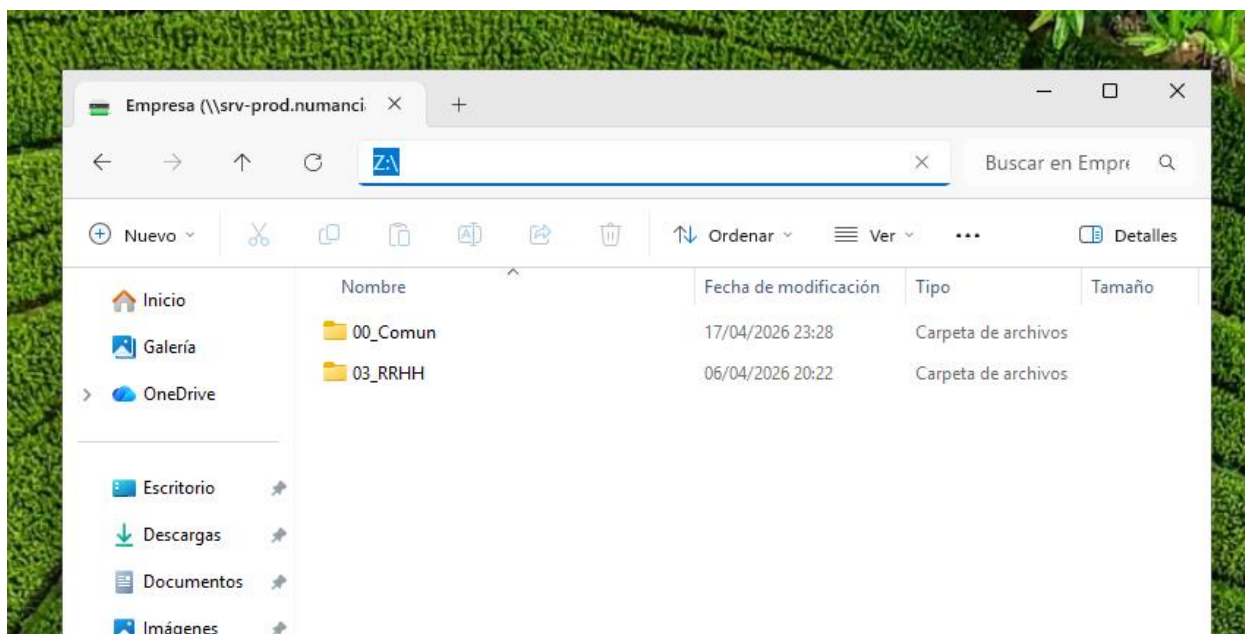
Esta configuración mejora la coherencia del modelo de acceso implantado, refuerza el principio de mínimo privilegio y ofrece una experiencia más limpia para el usuario final. De este modo, por ejemplo, un usuario del departamento de Recursos Humanos visualiza únicamente su carpeta departamental y la carpeta común, sin que aparezcan a nivel de exploración las carpetas de otros departamentos.



A1.8. Activación de la enumeración basada en acceso en el recurso compartido Empresa para ocultar automáticamente las carpetas sin permisos de lectura para el usuario.

Para validar el funcionamiento de esta configuración, se realizó una prueba de acceso con un usuario del entorno simulado. El objetivo fue comprobar que la enumeración basada en acceso no solo estaba habilitada, sino que se aplicaba correctamente en la práctica sobre el recurso compartido.

El resultado obtenido confirma que el usuario únicamente visualiza las carpetas sobre las que dispone de permisos efectivos, en este caso su carpeta departamental y la carpeta común. El resto de directorios no aparecen en la exploración del recurso compartido, lo que evita accesos accidentales, reduce la exposición de la estructura interna y mejora la usabilidad del sistema.



A1.9. Visualización del recurso compartido Empresa desde un usuario del dominio, mostrando únicamente su carpeta departamental y la carpeta común tras aplicar la enumeración basada en acceso.

7.3 Permisos sobre la carpeta común

En C:\Empresa\00_Comun se aplicó una política diferente al resto de carpetas, ya que esta ubicación se planteó como espacio compartido de consulta dentro del recurso corporativo. Los permisos configurados fueron los siguientes:

- GG_COMUN: Read & Execute
- GG_ADM: Modify
- GG_TI: Modify
- Administrators / Domain Admins: Full Control

Esta carpeta se diseñó como zona común accesible para los usuarios del entorno según la política definida, permitiendo consulta general mediante el grupo GG_COMUN y reservando la capacidad de modificación únicamente a los grupos que debían mantener o actualizar su contenido. Con ello se evitó convertir la carpeta común en una zona de escritura indiscriminada, manteniendo el equilibrio entre accesibilidad, control y mantenibilidad dentro del modelo de permisos implantado.

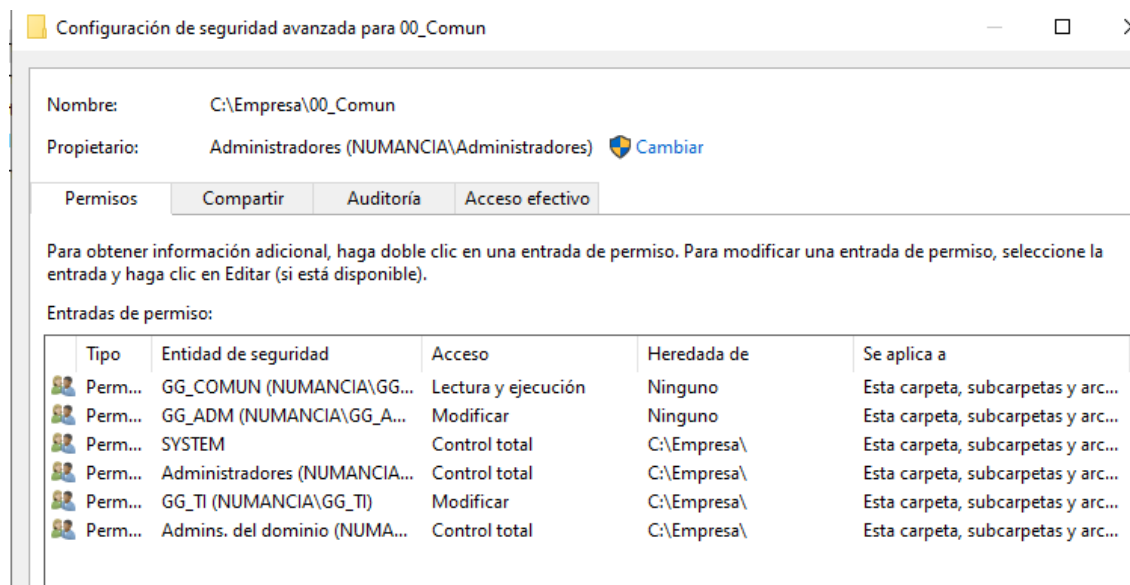


Ilustración A1.10. Permisos NTFS aplicados sobre la carpeta común 00_Comun, con lectura para GG_COMUN y modificación restringida según la política definida.

7.4 Permisos sobre carpetas departamentales

En cada carpeta departamental se aplicó un criterio homogéneo:

C:\Empresa\01_Administracion

- GG_ADM: Modify
- GG_TI: Modify
- Administrators / Domain Admins: Full Control

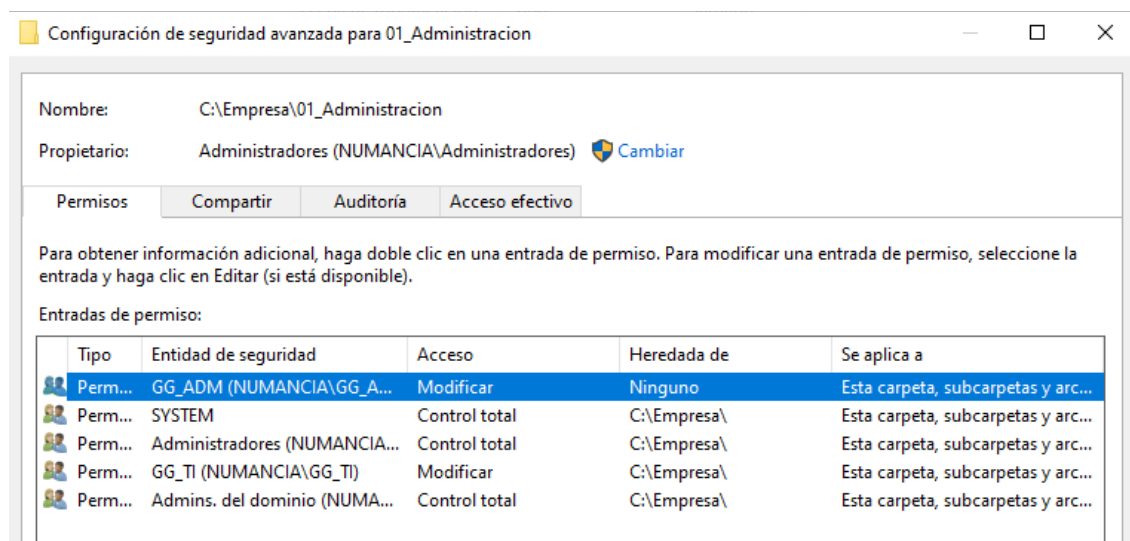


Ilustración A1.11. Permisos NTFS aplicados sobre la carpeta 01_Administracion, con modificación para GG_ADM y administración técnica para GG_TI.



C:\Empresa\02_Contabilidad

- GG_CONT: Modify
- GG_TI: Modify
- Administrators / Domain Admins: Full Control

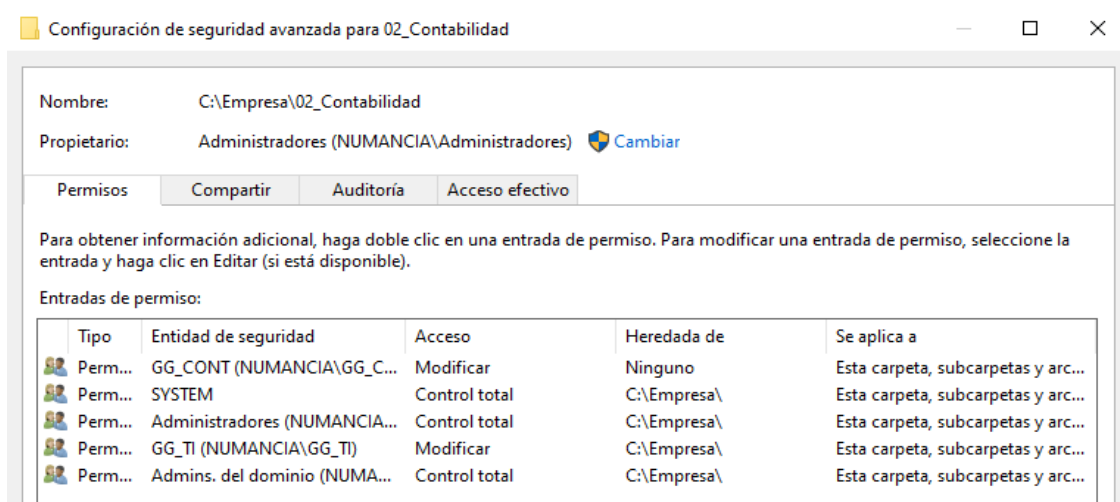


Ilustración A1.12. Permisos NTFS aplicados sobre la carpeta 02_Contabilidad, con modificación para GG_CONT y administración técnica para GG_TI.

C:\Empresa\03_RRHH

- GG_RRHH: Modify
- GG_TI: Modify
- Administrators / Domain Admins: Full Control

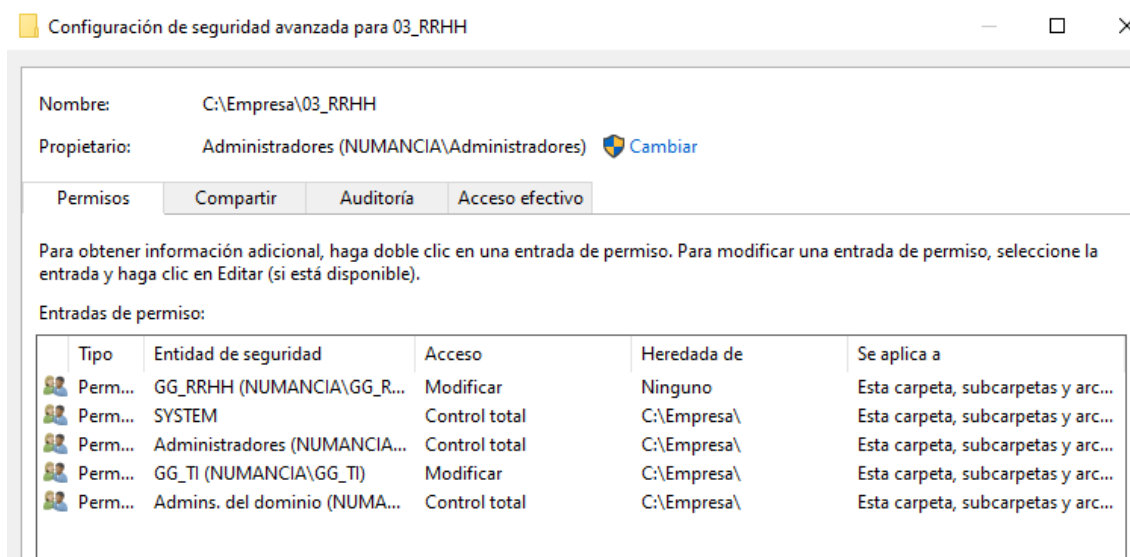


Ilustración A1.13. Permisos NTFS aplicados sobre la carpeta 03_RRHH, con modificación para GG_RRHH y administración técnica para GG_TI.



C:\Empresa\04_Comercial

- GG_COM: Modify
- GG_TI: Modify
- Administrators / Domain Admins: Full Control

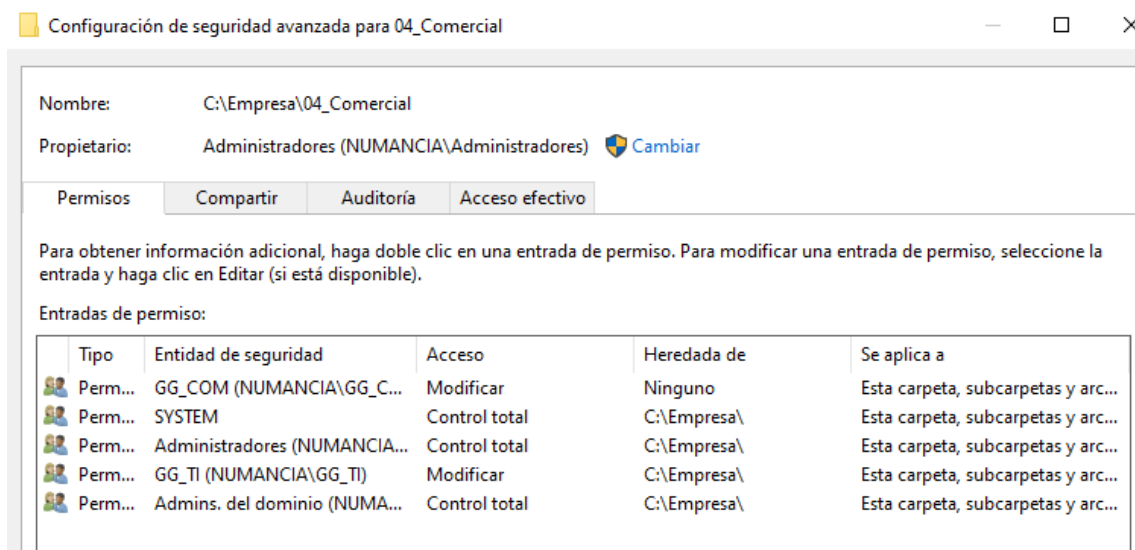


Ilustración A1.14. Permisos NTFS aplicados sobre la carpeta 04_Comercial, con modificación para GG_COM y administración técnica para GG_TI.

En toda la configuración se evitó el uso de permisos Deny, trabajando únicamente con permisos explícitos positivos por grupo. Esta decisión ya quedó asentada en la documentación del proyecto para evitar comportamientos difíciles de interpretar y mantener una política de acceso más limpia y predecible.



8. Criterio técnico aplicado

La política de permisos implantada se diseñó siguiendo el principio de mínimo privilegio. Cada usuario debe poder acceder a la información necesaria para su trabajo, pero no a la documentación interna del resto de departamentos. Para conseguirlo, la seguridad se apoyó en tres capas coordinadas:

La primera capa fue Active Directory, que organiza usuarios y grupos dentro del dominio. La segunda fue la compartición SMB, utilizada únicamente como mecanismo de publicación del recurso. La tercera, y más importante, fue NTFS, donde se aplicó el control real del acceso sobre cada carpeta.

Este modelo evita administrar permisos individualmente, facilita la escalabilidad del entorno y permite mantener una lógica clara entre identidad, pertenencia a grupo y acceso final a la información. En la memoria principal ya se validó que esta combinación entre Active Directory, grupos y NTFS funciona correctamente y aplica segregación real de acceso sobre la información corporativa.

9. Validación funcional del modelo de permisos

Tras completar la configuración, se realizaron pruebas funcionales desde CLI-USUARIOS accediendo al recurso \\SRV-PROD\Empresa con credenciales de distintos usuarios departamentales. Este método ya había quedado documentado en la Entrega 3 mediante el uso de net use y pruebas equivalentes con diferentes cuentas del dominio.

El comportamiento esperado era el siguiente:

- acceso al recurso raíz para navegación básica;
- acceso a la carpeta común según la política definida;
- capacidad de modificación únicamente sobre la carpeta del propio departamento;
- ausencia de acceso efectivo de escritura sobre carpetas ajenas.

El resultado obtenido confirmó que el modelo responde al diseño previsto: los usuarios pueden acceder al recurso raíz, consultar 00_Comun, trabajar en su carpeta departamental y no pueden modificar información de otras áreas. Esto permitió demostrar que el sistema de permisos no depende de configuraciones manuales sobre usuarios concretos, sino de una estructura mantenible basada en grupos y ACLs NTFS, tal y como quedó reflejado en la memoria final del proyecto.



- Mapear el recurso como adm01

```
C:\Users\Cliente>net use Z: \\srv-prod.numancia.local\Empresa /user:NUMANCIA\adm01
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\Cliente>dir Z:
El volumen de la unidad Z no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 4C6E-C37F

Directorio de Z:\

14/03/2026  14:40    <DIR>          .
04/04/2026  19:39    <DIR>          00_Comun
04/04/2026  19:22    <DIR>          01_Administracion
14/03/2026  14:40    <DIR>          02_Contabilidad
14/03/2026  14:40    <DIR>          03_RRHH
14/03/2026  14:40    <DIR>          04_Comercial
                0 archivos                0 bytes
                6 dirs  52.420.923.392 bytes libres
```

Ilustración A1.15. Mapeo del recurso compartido \\SRV-PROD\Empresa con credenciales del usuario adm01 para la validación funcional del acceso.

- Escritura permitida de adm01 en su carpeta

```
C:\Users\Cliente>echo Prueba correcta de adm01 > Z:\01_Administracion\prueba_adm01.txt

C:\Users\Cliente>dir Z:\01_Administracion
El volumen de la unidad Z no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 4C6E-C37F

Directorio de Z:\01_Administracion

06/04/2026  20:18    <DIR>          .
14/03/2026  14:40    <DIR>          ..
14/03/2026  15:38                0 ok_adm01.txt
06/04/2026  20:18                27 prueba_adm01.txt
                2 archivos                27 bytes
                2 dirs  52.420.911.104 bytes libres
```

Ilustración A1.16. Escritura permitida del usuario adm01 en la carpeta departamental de Administración conforme a los permisos NTFS definidos.

- Escritura denegada de adm01 en RRHH

```
C:\Users\Cliente>echo Prueba denegada de adm01 > Z:\03_RRHH\prueba_denegada_adm01.txt
Acceso denegado.

C:\Users\Cliente>|
```

Ilustración A1.17. Escritura denegada del usuario adm01 en la carpeta de RRHH al no pertenecer al grupo autorizado.



- Validación con rrhh01

```
C:\Users\Cliente>net use Z: \\srv-prod.numancia.local\Empresa /user:NUMANCIA\rrhh01
Escriba la contraseña de "NUMANCIA\rrhh01" para conectar a "srv-prod.numancia.local":
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\Cliente>echo Prueba correcta de rrhh01 > Z:\03_RRHH\prueba_rrhh01.txt

C:\Users\Cliente>echo Prueba denegada de rrhh01 > Z:\01_Administracion\prueba_denegada_rrhh01.txt
Acceso denegado.

C:\Users\Cliente>
```

Ilustración A1.18. Validación funcional del modelo de permisos con el usuario rrhh01 sobre la carpeta de su propio departamento.

10. Conclusión del anexo

La configuración desarrollada en este anexo permitió implantar un modelo de acceso corporativo coherente con una pyme, basado en Active Directory, grupos de seguridad, compartición SMB y permisos NTFS. El resultado fue una estructura ordenada, mantenible y alineada con el principio de mínimo privilegio, en la que cada usuario accede únicamente a los recursos que necesita y la administración conserva el control completo del entorno.

Además de servir como soporte operativo del laboratorio, este modelo de permisos tuvo un papel esencial dentro del proyecto general, ya que permitió proteger la información corporativa antes de integrarla con el sistema de copias de seguridad y con el resto de servicios desplegados en SRV-PROD.